

ESPACE DE PROBABILITÉ :

I - Modélisation :

• Expérience aléatoire : c'est une expérience qui dépend de hasard, c-à-d, on ne peut pas prédire les résultats.

Une expérience aléatoire est décrite mathématiquement par l'ensemble de tous les résultats possibles.

- Cet ensemble sera noté Ω et s'appelle l'univers des possibles.

Exemples

1/ Lancer un dé cubique $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

2/ " une pièce de monnaie : $\Omega = \{P, F\}$

3) Lancer deux pièces de monnaies : $\Omega = \{PP, FF, PF\}$

$= \{PP, PF, FP, FF\}$

4) Nombre de voitures qui passent devant l'ISIRI de 10h à 12h

$\Omega = \mathbb{N}$

5/ Durée de vie d'un PC, $\Omega = \mathbb{R}_+$

Définition : - Tout élément ω de Ω s'appelle événement élémentaire.

- Ω est l'événement certain.

- $\emptyset$: l'événement impossible.

- Un résultat d'une expérience s'appelle événement.

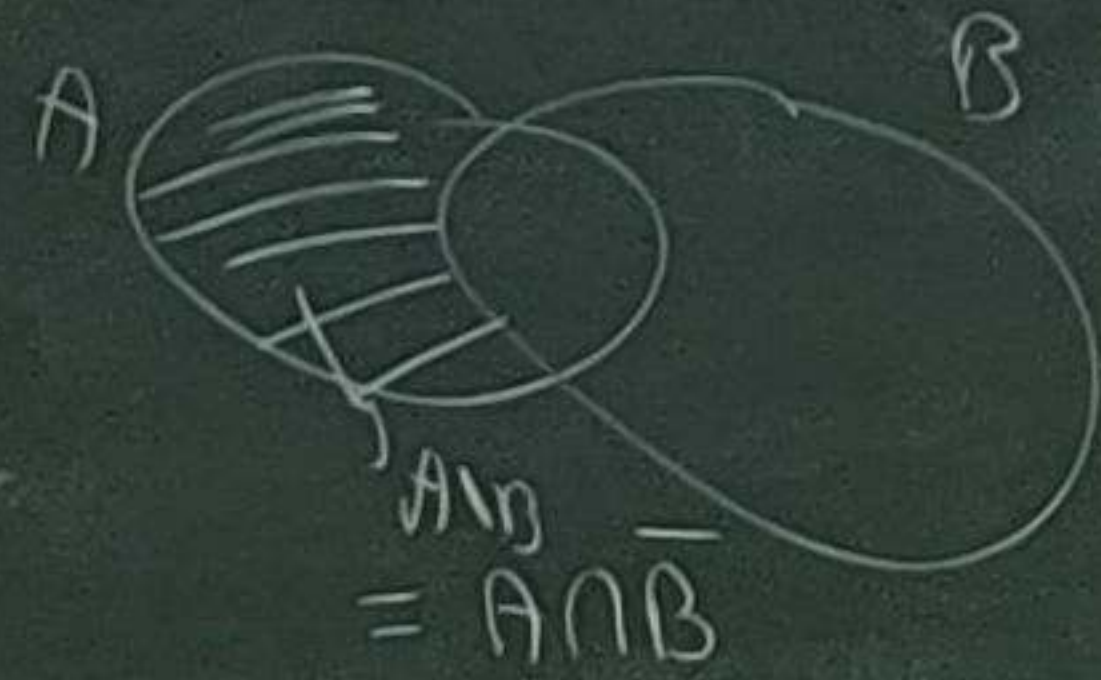
- Si Ω est un ensemble au plus dénombrable alors tout ss-ensemble de Ω est un événement

(-à-d l'ensemble des événements est $\mathcal{P}(\Omega)$).

- l'ensemble des événements d'une expérience aléatoire

sera noté $\mathcal{F}$.

Définition : on appelle espace probabilisable
 le couple $(\Omega, \mathcal{F})$ où Ω est l'univers des résultats
 possibles (lié à une expérience aléatoire) et $\mathcal{F}$ est l'ensemble
 des événements.



Propriétés :

soit $(\Omega, \mathcal{F})$ un espace probabilisable. Alors

- $\Omega \in \mathcal{F}$

- si $A \in \mathcal{F}$ alors $\bar{A} \in \mathcal{F}$ ($\mathcal{F}$ est stable par complémentaire)

- si $A, B \in \mathcal{F}$ alors $A \cup B \in \mathcal{F}$ et $A \cap B \in \mathcal{F}$

- si $A, B \in \mathcal{F}$ alors $A \setminus B \in \mathcal{F}$ et $A \setminus B = A \cap \bar{B} = A \cap (B \cup \bar{B})^c = A \cap (\bar{B} \cup \bar{A}) = A \cap \bar{B}$

II Introduction de la notion de probabilité:

Exemple:

1) lancer une pièce de monnaie: $\Omega = \{P, F\}$

A: "obtenir pile"; $A = \{P\}$

on définit f : la fréquence statistique

$$f(B) = \frac{\#B}{\#\Omega} \quad \forall B \subseteq \Omega.$$

$$f(A) = \frac{\#A}{\#\Omega} = \frac{1}{2}$$

2) lancer un dé, $\Omega = \{1, 2, \dots, 6\}$

A: "obtenir un multiple de 3" = $\{3, 6\}$

$$f(A) = \frac{\#A}{\#\Omega} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$f: \mathcal{P}(\Omega) = \mathcal{F} \longrightarrow [0, 1].$$

$$A, B \in \mathcal{F}, A \cap B = \emptyset$$

$$P(A \cup B) = \frac{\#(A \cup B)}{\#\Omega} = \frac{\#A + \#B}{\#\Omega} = P(A) + P(B)$$

$$- P(\Omega) = 1$$

$$- P(\emptyset) = 0$$

Définition:

Soit $(\Omega, \mathcal{F})$ un espace probabilisable.

Soit l'application $P: \mathcal{F} \longrightarrow [0, 1]$ vérifiant:

$$(i) P(\Omega) = 1$$

$$(ii) \forall A, B \in \mathcal{F}, A \cap B = \emptyset, P(A \cup B) = P(A) + P(B) \quad (P \text{ est additif})$$

P est appelée probabilité sur $(\Omega, \mathcal{F})$.

le triplet $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ s'appelle espace de probabilité.

Propriétés : Soit $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ un espace de probabilité. Alors :

1) $P(\emptyset) = 0$

2) $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$; $\forall A \in \mathcal{F}$

3) $\forall A, B \in \mathcal{F}$, $B \subseteq A$ alors $P(A \setminus B) = P(A) - P(B)$

4) Si $B \subseteq A$ alors $P(B) \leq P(A)$

5) $\forall A, B \in \mathcal{F}$, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Preuve :

1) $\Omega = \Omega \cup \emptyset$

$$P(\Omega) = 1 = P(\Omega) + P(\emptyset) = 1 + P(\emptyset)$$

donc $P(\emptyset) = 0$.

2) Soit $A \in \mathcal{F}$

$$A \cup \bar{A} = \Omega. \text{ donc } P(A \cup \bar{A}) = P(\Omega) = 1$$
$$= P(A) + P(\bar{A})$$
$$\Rightarrow P(\bar{A}) = 1 - P(A).$$

3) Seien $A, B \in \mathcal{F}$; $B \subseteq A$



$$A = B \cup A \setminus B$$

$$\Rightarrow P(A) = P(B) + P(A \setminus B) \Rightarrow P(A \setminus B) = P(A) - P(B)$$

4) $B \subseteq A$; $P(A \setminus B) \in [0, 1]$
 $= P(A) - P(B) \Rightarrow P(A) \geq P(B)$

5)



$$A \cup B = A \setminus A \cap B \cup A \cap B \cup B \setminus A \cap B$$

$$\Rightarrow P(A \cup B) = P(A \setminus A \cap B) + P(A \cap B) + P(B \setminus A \cap B)$$

$$= P(A) - P(A \cap B) + P(A \cap B) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$= P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Remarque :

Si $\# \Omega < \infty$, alors la seule probabilité qui existe sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ est la fréquence statistique.

$$P(A) = \frac{\# A}{\# \Omega}$$

$$\#C = 5 \times 6 \times 7$$

$$P(C) = \frac{5 \times 6 \times 7}{11 \times 13 \times 14} = \frac{15}{52}$$

D "exactement 2 blanches"

$$\#D = 5 \times 6 \times 7 + 5 \times 7 \times 6 + 7 \times 6 \times 5 = 3 \times 5 \times 6 \times 7$$

$$P(D) = \frac{15 \times 6 \times 7}{11 \times 13 \times 14} = \frac{15}{52}$$

Ex 1:

$$\# \Omega = 12 \times 13 \times 14$$

1/ A "aucune blanche"

$$P(A) = \frac{\#A}{\#\Omega}; \#A = 7 \times 8 \times 9$$

$$P(A) = \frac{7 \times 8 \times 9}{12 \times 13 \times 14} = \frac{3}{13}$$

(b, b, b)

2) B: "exactement une blanche"

$$\#B = 5 \times 7 \times 8 + 7 \times 5 \times 8 + 7 \times 8 \times 5 = 3 \times 5 \times 7 \times 8$$

$$P(B) = \frac{15 \times 8}{11 \times 13 \times 14} = \frac{5}{13}$$

3) C: "trois blanche"